# Trabalho Prático n.º 1

**Modelação e Caracterização de Redes de Acesso com EVE-NG**

O trabalho deverá ser realizado em grupos de dois a três estudantes. A duração prevista é de duas aulas TP (4 horas), complementadas pelo tempo necessário para a preparação do ambiente e elaboração do relatório.

O TP1 tem dois objetivos centrais: (i) garantir que cada grupo dispõe de um ambiente EVE-NG funcional para os trabalhos seguintes da unidade curricular; e (ii) utilizar esse ambiente para construir um modelo experimental simples de uma rede de acesso IP e analisar o efeito de parâmetros como assimetria de débito, atraso, jitter e perda de pacotes no comportamento fim-a-fim.

O foco do trabalho é a rede de acesso. O encaminhamento IP é utilizado apenas como suporte à conectividade entre os dois extremos da experiência e não constitui, por si só, um objetivo principal deste TP.

## Objetivos

No final do trabalho, os estudantes deverão ser capazes de:

- instalar e validar o EVE-NG Community Edition 6.2.0-4 recorrendo ao documento "Guião Instalação de Software - EVE-NG" disponibilizado pelo docente;
- recriar em EVE-NG a topologia base já apresentada no guião de instalação, substituindo os VPC por nós Linux;
- configurar endereçamento IPv4, gateways por omissão e encaminhamento estático suficiente para garantir conectividade fim-a-fim;
- identificar claramente a ligação R1-R2 como o modelo abstrato da rede de acesso utilizada nas experiências;
- selecionar e caracterizar uma tecnologia de acesso, por exemplo xDSL/VDSL, HFC/DOCSIS, FTTH, Fixed Wireless Access ou satélite;
- modelar uma ligação de acesso assimétrica através das funcionalidades nativas de Link Quality do EVE-NG, sem configuração manual de NETEM;
- medir e interpretar RTT, percurso e débito em ambos os sentidos com ping, traceroute e iperf3;
- comparar valores configurados, valores esperados e valores experimentalmente observados.

## Ferramentas

As principais ferramentas utilizadas ao longo do trabalho serão:

- EVE-NG Community Edition 6.2.0-4 — ambiente de emulação de rede;
- "Guião Instalação de Software - EVE-NG" — documento de referência para instalação, preparação e configuração inicial do EVE-NG;



© Flávio de Oliveira Silva - Department of Informatics, University of Minho — flavio@di.uminho.pt — For academic use only. External redistribution is prohibited.

- CISCO vIOS Router — routers R1 e R2 da topologia base;
- nós Linux — utilizados nos extremos da experiência como cliente e servidor;
- ping e traceroute — validação de conectividade, medição de RTT e observação do percurso IP;
- iperf3 — medição de débito TCP/UDP nos sentidos upstream e downstream;
- funcionalidade Link Quality do EVE-NG — parametrização da ligação de acesso em termos de Rate, Delay, Jitter e Loss.

O objetivo do trabalho não é a aprendizagem das ferramentas em si, mas a sua utilização para representar, medir e compreender o comportamento de uma rede de acesso.

## Descrição Geral

O trabalho encontra-se organizado numa fase inicial de preparação e em três etapas experimentais:

- na preparação, deverá ser instalado e validado o EVE-NG utilizando o "Guião Instalação de Software - EVE-NG";
- na Etapa 1, será recriada a topologia base do guião de instalação e estabelecida conectividade IP entre os dois nós Linux;
- na Etapa 2, será selecionada uma tecnologia de acesso e a ligação R1-R2 será parametrizada para representar as suas características;
- na Etapa 3, serão realizadas medições fim-a-fim e uma experiência controlada de degradação das condições da rede de acesso.

## Preparação do ambiente experimental

A instalação do EVE-NG deverá ser realizada com base no documento "Guião Instalação de Software - EVE-NG" disponibilizado pelo docente. Sempre que possível, esta preparação deverá ser concluída antes da primeira aula TP.

O guião de instalação apresenta uma topologia de exemplo com dois routers CISCO vIOS, R1 e R2, e dois VPC. Neste TP será reutilizada a mesma estrutura e o mesmo plano de endereçamento, mas os VPC serão substituídos por nós Linux para permitir a execução das ferramentas de medição necessárias, nomeadamente iperf3.

No início do TP, cada grupo deverá confirmar que consegue iniciar o EVE-NG, criar ou abrir o laboratório, arrancar os nós utilizados e aceder às respetivas consolas.

## Topologia experimental

A Figura 1 reproduz a topologia de referência utilizada no "Guião Instalação de Software - EVE-NG". No TP1 deverão ser mantidos R1, R2 e o mesmo plano de endereçamento, substituindo VPC3 e VPC4 por dois nós Linux.



© Flávio de Oliveira Silva - Department of Informatics, University of Minho — flavio@di.uminho.pt — For academic use only. External redistribution is prohibited.

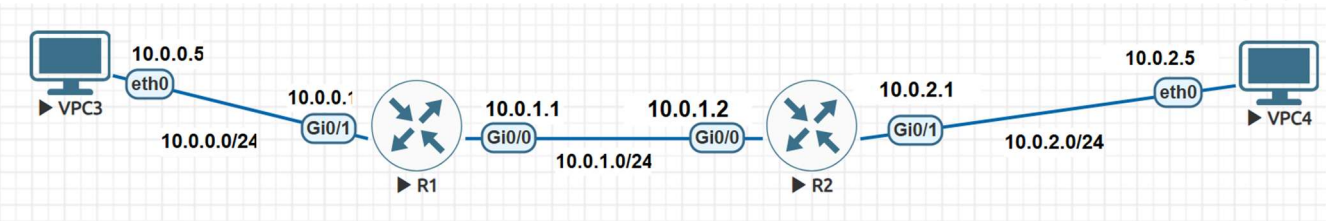



Figura 1 - Topologia de referência do Guião Instalação de Software - EVE-NG.

Para efeitos deste TP, a ligação entre R1 e R2, correspondente à rede 10.0.1.0/24, representa de forma abstrata a rede de acesso. É nesta ligação que serão configurados os parâmetros experimentais de capacidade, assimetria, atraso, jitter e perda.

Nota: o objetivo não é emular os protocolos específicos de xDSL, DOCSIS, PON, FWA ou satélite. A ligação R1-R2 constitui um modelo IP simplificado da rede de acesso, parametrizado de acordo com características representativas da tecnologia selecionada.

A convenção adotada ao longo do TP será:

Linux A → R1 → R2 → Linux B: sentido upstream;
Linux B → R2 → R1 → Linux A: sentido downstream.

Tabela 1 - Plano de endereçamento IPv4.

| Equipamento | Interface | Endereço / Prefixo | Observações |
|---|---|---|---|
| Linux A | eth0 | 10.0.0.5/24 | Gateway: 10.0.0.1 |
| R1 | Gi0/1 | 10.0.0.1/24 | Ligação a Linux A |
| R1 | Gi0/0 | 10.0.1.1/24 | Extremo da rede de acesso |
| R2 | Gi0/0 | 10.0.1.2/24 | Extremo da rede de acesso |
| R2 | Gi0/1 | 10.0.2.1/24 | Ligação a Linux B |
| Linux B | eth0 | 10.0.2.5/24 | Gateway: 10.0.2.1 |

Caso a imagem de router disponível no EVE-NG utilize nomes de interfaces diferentes, mantenha o plano de endereçamento e adapte apenas a nomenclatura das interfaces.

## Etapa 1 - Construção e validação da topologia

Recrie no EVE-NG a topologia da Figura 1, substituindo VPC3 e VPC4 por Linux A e Linux B. Configure os endereços IPv4 indicados na Tabela 1.

configure em Linux A o gateway por omissão 10.0.0.1;
configure em Linux B o gateway por omissão 10.0.2.1;
configure em R1 uma rota estática para 10.0.2.0/24 através de R2;
configure em R2 uma rota estática para 10.0.0.0/24 através de R1;
confirme conectividade entre Linux A e Linux B utilizando ping;
utilize traceroute para confirmar o percurso Linux A → R1 → R2 → Linux B.



© Flávio de Oliveira Silva - Department of Informatics, University of Minho — flavio@di.uminho.pt — For academic use only. External redistribution is prohibited.

As rotas estáticas podem seguir a mesma lógica apresentada no "Guião Instalação de Software - EVE-NG". O encaminhamento é utilizado apenas para estabelecer a conectividade necessária às experiências; a configuração e análise de protocolos de routing não constituem objetivos deste TP.

Registe no relatório evidência mínima da topologia funcional e do percurso fim-a-fim. Evite capturas extensas de comandos que não acrescentem informação à análise.

# Etapa 2 - Modelação da rede de acesso

Cada grupo deverá selecionar uma tecnologia de acesso. Podem ser consideradas, por exemplo, xDSL/VDSL, HFC/DOCSIS, FTTH, Fixed Wireless Access ou satélite.

Para a tecnologia escolhida, identifique valores representativos para os parâmetros seguintes e indique as fontes consultadas:

débito downstream;
débito upstream;
atraso associado à rede de acesso;
jitter, quando relevante;
perda de pacotes, quando relevante.

Os valores selecionados não têm de corresponder aos máximos teóricos da tecnologia. Devem representar uma configuração plausível e ser justificados no relatório.

Utilize a funcionalidade Edit Link / Edit Quality do EVE-NG para aplicar os parâmetros à ligação R1-R2. Configure taxas distintas nos dois sentidos sempre que a tecnologia selecionada seja assimétrica. Não é necessário configurar NETEM manualmente por linha de comandos.

Antes das medições, registe num quadro os parâmetros configurados. Recomenda-se a estrutura: Tecnologia | Downstream | Upstream | Delay | Jitter | Loss | Fonte.

# Etapa 3 - Caracterização experimental

Depois de configurada a rede de acesso, realize as experiências seguintes. Em todas as medições indique claramente os parâmetros aplicados à ligação R1-R2.

## 3.1. RTT e percurso fim-a-fim

execute pelo menos 20 mensagens ICMP entre Linux A e Linux B;
registe o RTT mínimo, médio e máximo;
utilize traceroute para confirmar o percurso;
estime o RTT esperado a partir dos atrasos configurados e compare-o com o valor medido;
explique eventuais diferenças entre o valor teórico aproximado e o resultado experimental.



© Flávio de Oliveira Silva - Department of Informatics, University of Minho — flavio@di.uminho.pt — For academic use only. External redistribution is prohibited.

### 3.2. Débito upstream e downstream

Execute o iperf3 em modo servidor no Linux B. A partir de Linux A, realize medições de TCP nos dois sentidos.

upstream: Linux A → Linux B, utilizando uma execução normal do cliente iperf3;
downstream: Linux B → Linux A, utilizando a opção -R do iperf3;
repita cada medição pelo menos três vezes e apresente um valor médio;
compare os débitos medidos com os valores configurados no Link Quality do EVE-NG.

Quando adequado, repita a experiência com UDP e registe débito, jitter e perda de pacotes. Comente as diferenças observadas relativamente ao TCP.

### 3.3. Experiência de degradação da rede de acesso

Após concluir as medições com a configuração nominal, altere de forma controlada uma característica da ligação R1-R2. Escolha uma das opções seguintes:

reduzir significativamente o upstream mantendo o downstream;
reduzir significativamente o downstream mantendo o upstream;
aumentar o atraso;
introduzir uma pequena taxa de perda de pacotes.

Repita as medições relevantes e compare diretamente os resultados com o cenário nominal. O objetivo não é realizar uma exploração exaustiva de combinações, mas demonstrar e explicar o impacto de uma alteração concreta das condições da rede de acesso.

## Resultados e discussão

A análise deverá relacionar explicitamente os parâmetros configurados no modelo da rede de acesso com as medições obtidas. Sempre que possível, apresente tabelas ou gráficos simples que permitam comparar os valores esperados e medidos.

A discussão deverá responder, pelo menos, às seguintes questões:

1. A assimetria configurada é observável nas medições de upstream e downstream? Quantifique a diferença.
2. O débito medido corresponde exatamente ao Rate configurado? Se não, que fatores podem justificar a diferença?
3. Como o atraso configurado na rede de acesso se reflete no RTT fim-a-fim?
4. Que impacto teve a condição degradada selecionada sobre TCP e/ou UDP?
5. Em que medida o modelo utilizado representa a tecnologia de acesso escolhida e quais são as principais simplificações introduzidas?



© Flávio de Oliveira Silva - Department of Informatics, University of Minho — flavio@di.uminho.pt — For academic use only. External redistribution is prohibited.

## Relatório e entrega

O relatório deverá apresentar de forma clara e sucinta a configuração experimental, os resultados obtidos e a respetiva análise. Não se pretende uma descrição passo a passo do guião; o foco deverá estar na modelação da rede de acesso, na evidência recolhida e na interpretação dos resultados.

Estrutura sugerida:

Introdução;
Ambiente experimental e instalação do EVE-NG;
Topologia e configuração IP;
Tecnologia de acesso selecionada e parâmetros do modelo;
Resultados de RTT e percurso;
Resultados de upstream/downstream com iperf3;
Experiência de degradação;
Discussão;
Conclusões.

Inclua apenas evidências úteis: captura da topologia, propriedades da ligação R1-R2 quando relevantes, excertos de ping/traceroute/iperf3 e tabelas ou gráficos resultantes das medições. As figuras deverão ser legíveis, identificadas e discutidas no texto.

A submissão deverá ser realizada em formato PDF na plataforma de e-learning, através da tarefa indicada pelo docente. Conserve o laboratório EVE-NG e os dados experimentais até à conclusão da avaliação.

## Nota final

O TP1 deverá deixar o ambiente EVE-NG funcional e organizado para utilização nos trabalhos seguintes da unidade curricular. A topologia simples utilizada neste trabalho permite separar claramente o objetivo pedagógico: R1 e R2 fornecem a conectividade IP necessária, enquanto a ligação R1-R2 constitui o objeto experimental onde é modelada e caracterizada a rede de acesso.



© Flávio de Oliveira Silva - Department of Informatics, University of Minho — flavio@di.uminho.pt — For academic use only. External redistribution is prohibited.